Level 5 Beast Academy 5D · 第12章 指数

数一数有几个 2

指数

（同底数相乘 · 负指数 · 科学记数法）

01 同底数相乘

指数相加

$$2^3 \times 2^4 = 2^7$$

$(2 \times 2 \times 2) \times (2 \times 2 \times 2 \times 2)$

数一数：一共 7 个 2 相乘

同底数相乘，指数相加：3 + 4 = 7

↓

02 零指数与负指数

一直除以 10

10^2	10^1	10^0	10^{-1}	10^{-2}
100	10	1	1/10	1/100

每往右一格都除以 10：10 的 0 次方是 1

负指数表示倒数：10 的 −2 次方 = 1 ÷ 100

↓

03 科学记数法

大数写得短

3,500,000

$= 3.5 \times 10^6$

小数点向左移 6 位，所以乘 10 的 6 次方

科学记数法：1 ≤ 前面的数 < 10

记一记

- **同底数相乘** · $2^3 \times 2^4$，指数 3 + 4 = 7
- **负指数** · 10 的 −2 次方 = 1/100
- **科学记数法** · 3,500,000 = 3.5 × 10 的 6 次方

$2^3 \times 2^4 = 2^7$

教材来源：Beast Academy 5D 第12章 · Art of Problem Solving